



中华人民共和国国家标准

GB/T 35003—2018



非易失性存储器耐久和数据保持试验方法

Test methods for endurance and data retention of non-volatile memory

2018-03-15 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究院、上海复旦微电子集团股份有限公司、中国电子科技集团公司第五十八研究所、北京兆易创新科技股份有限公司、深圳国微电子有限公司、成都华微电子科技有限公司。

本标准主要起草人：罗晓羽、董艺、郭晓宇、高硕、刘妙、谢休华。

非易失性存储器耐久和数据保持试验方法

1 范围

本标准规定了非易失性存储器耐久和数据保持试验的方法。

本标准适用于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪存储器(Flash)以及内嵌上述存储器的集成电路(以下简称器件)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

GB/T 17574—1998 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耐久 endurance

器件经受连续多次数据重写(编程/擦除循环)的能力。

3.2

数据保持 data retention

在规定的时间内,器件存储单元在非偏置状态下保持数据的能力。

4 设备

温度试验箱可以将温度稳定在规定温度的 $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之内。

夹具应可放入温度试验箱中,并提供可靠的电连接。

5 程序

5.1 通则

器件耐久和数据保持试验应按表1规定的程序进行。

如数据保持试验的目的是验证器件在未经过耐久试验时的数据保持能力,则采用程序I。如果数据保持试验的目的是验证器件经过耐久试验后的数据保持能力,则采用程序II。

表1 耐久和数据保持试验程序

程序	要求
I	耐久试验和数据保持试验采用不同的器件分别进行
II	器件先进行耐久试验后再进行数据保持试验



5.2 耐久试验

5.2.1 试验条件

5.2.1.1 通则

应确定以下耐久试验的循环条件：

- a) 循环温度；
- b) 循环时的电源电压；
- c) 不同单元的循环次数；
- d) 循环方式(如采用字节、页、块或扇区)；
- e) 循环时的数据图形；
- f) 循环速率(即单位时间内的循环次数)；
- g) 循环间歇的方式、时间、温度(必要时)。

5.2.1.2 循环温度

除另有规定外,应选择表 2 中规定的一项或多项试验条件作为耐久试验循环时的温度。

表 2 耐久循环温度

试验条件	循环温度
A	$T_A=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $T_A=85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $T_A=125\text{ }^{\circ}\text{C}$
B	$T_A=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
C	$T_A=0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $T_A=-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $T_A=-55\text{ }^{\circ}\text{C}$

5.2.1.3 循环次数

器件容量在 4 Mbit 以内的(含 4 Mbit),应对器件的全部单元按照规定的最大编程/擦除循环次数进行试验。

器件容量在 4 Mbit 以上的,应至少保证一个块(扇区)按照最大循环次数进行编程/擦除,其他单元可按照较少的循环次数进行编程/擦除,且按照最大循环次数进行编程/擦除的各个单元的循环次数之和应至少达到耐久试验中器件所有单元的编程/擦除循环次数之和的 1/3。

5.2.1.4 循环间歇

经用户认可,承制方可以规定在耐久试验的循环之间增加间歇,并按如下要求确定间歇方式、间歇温度、总间歇时间：

- a) 间歇方式可选择在每个循环之间进行间歇,也可在每组循环之间进行间歇,每组循环的循环次数可不相同。
- b) 选定间歇温度后,总间歇时间可根据器件使用温度以及预计在使用温度下的使用寿命、器件在耐久试验中选取的循环温度和循环时间、器件在耐久试验中选取的间歇温度、选取的激活能,通过计算得出。器件耐久循环相对于使用的等效时间与耐久间歇相对于使用的等效时间,上述二者之和不能超过器件预计在使用温度下的使用寿命。



5.2.2 耐久试验后的电测试

在耐久试验后,按 5.4 的规定对器件进行电测试。

5.3 数据保持试验

5.3.1 试验准备

数据保持试验前,需首先对器件进行编程,承制方应确定编程所使用的数据图形。如进行数据保持试验的器件是完成了耐久试验的器件,则应在去除耐久试验应力的 96 h 之内进行编程。

编程后应对器件进行数据图形验证及其他功能测试,但不应重写数据。

5.3.2 试验条件

5.3.2.1 通则

数据保持试验中应施加非偏置贮存应力。

5.3.2.2 试验温度和试验时间

除另有规定外,应选择表 3 中的一项试验条件作为数据保持试验的试验温度和试验时间。

表 3 数据保持试验温度和试验时间

试验条件	试验温度 T_A ℃	试验时间 h	适用的器件	
A	100	1 000	未进行耐久试验的器件	
		96	已进行耐久试验的器件	按规定的最大循环次数进行编程/擦除的单元
		1 000		按较少循环次数进行编程/擦除的单元
B	125	100	未进行耐久试验的器件	
		10	已进行耐久试验的器件	按规定的最大循环次数进行编程/擦除的单元
		100		按较少循环次数进行编程/擦除的单元
C	最高贮存温度	按式(1) 计算	已进行或未进行耐久试验的器件	

试验条件选取原则如下:

- a) 试验条件 A、试验条件 B 规定的试验温度及时间要求是试验时通常可采取的试验条件,不用来证明是否满足某个特定使用条件下的数据保持要求。
- b) 如需验证是否满足某个特定使用条件下的数据保持要求,应采用试验条件 C,在最高贮存温度下进行试验,并根据式(1)计算得出试验时间。其中,激活能值与工艺、材料有关,由工艺厂家提供,当工艺厂家无法提供时,承制方可通过摸底试验选取适当的激活能值。

$$F = \frac{t_1}{t_2} = \exp \left[\frac{E_a}{k} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right] \dots\dots\dots (1)$$

式中:
 F ——温度加速因子;

- E_a —— 激活能值,单位为电子伏(eV);
- k —— 玻尔兹曼常数($k=8.617\ 1\times 10^{-5}$ eV/K);
- t_1 —— 器件数据保持时间,单位为小时(h);
- t_2 —— 器件试验时间,单位为小时(h);
- T_1 —— 器件正常使用温度,单位为开尔文(K);
- T_2 —— 器件试验温度,单位为开尔文(K)。

5.3.3 数据保持试验后的电测试

在数据保持试验后,按 5.4 的规定对器件进行电测试。

5.4 电测试

应在完成耐久和数据保持试验后对器件进行电测试,也可以按规定在试验期间进行中间电测试。中间电测试和最终电测试均应在去除试验应力的 96 h 内完成。

耐久和数据保持试验的最终电测试至少应包括对器件进行常温静态参数测试、数据图形验证、编程/擦除及其他功能测试。

耐久和数据保持试验的中间电测试应按如下要求:

- 对于耐久试验,必要时,可在试验期间的每次循环后均进行数据读取,验证数据图形的正确性。
- 对于数据保持试验,必要时,可在试验期间选取若干时间点进行中间电测试,中间电测试不应重写数据。

6 失效判据

如果电测试中器件参数超出了规定的限值范围或功能不能达到规定的要求(如器件不能读取数据、器件不能正确编程/擦除、器件存储的数据较之于期望的数据发生变化),则判定为失效。同时还应按以下原则判定失效:

- 对于定义了错误管理方法如纠错码的器件,当出现失效且无法通过错误管理办法纠错时,应判定为器件耐久和数据保持失效。
- 对于有坏块管理,并且规定了坏块率的器件,耐久失效的块(无法正确编程/擦除的块、出现编程/擦除失效且无法通过错误管理办法纠错的块)应被标为坏块,当坏块数量超过所规定的坏块率时判定器件耐久失效。
- 对于规定了读错误率的器件,如果读错误率未超出规定的要求,则不判定器件耐久和数据保持失效。

7 说明事项

订购文件中应规定以下内容:

- 循环温度;
- 循环时的电源电压;
- 循环速率;
- 循环方式;

- e) 循环时的数据图形；
 - f) 循环次数；
 - g) 循环间歇的方式、时间、温度(适用时)；
 - h) 数据保持试验温度；
 - i) 数据保持试验时间；
 - j) 数据保持试验采用的数据图形；
 - k) 所选定的激活能；
 - l) 试验前、中间(适用时)和终点电测试要求。
-

